

ISU – 2017 – řádný termín

1.úloha

CH = -83 CF = 1	ADD CH, 21	CH = ? OF = ?
BL = 76 CF = 1	SUB BL, 21	BL = ? OF = ?
AX = -114	NEG AX	AX = ?
AX = 65	XOR AH, 31	AX = ?
AL = -32 CF = 1	SAL AL, 4	AL = ? CF = ?
AH = -32 CF = 1	ROR AH, 4	AH = ? CF = ?
AL = -81 AH = 62	CBW	AL = ? AH = ?
AL = -5 AH = -68 BH = 9	IMUL BH	AL = ? AH = ?
AX = 92 DX = 0 SI = 7	DIV SI	AX = ? DX = ?

st0	st1	st2	Instrukce	st0	st1	st2
31	31	-	FLDPI	?	?	?
16	8	4	FMUL ST0, ST2	?	?	?
4	8	16	FADDP ST1, ST0	?	?	?
-64	8	-	FABS	?	?	?

2.úloha

Naprogramujte následující výraz v asm (bez znaménka)

EAX = -381*(EAX-25) – EAX/EBX + EBX + 8*ECX -935

4.úloha

Předvedte ...	Výsledek
Binární, 32 bitové číslo v plovoucí řádové čárce na reálné dekadické číslo	$0 10000001 0001100...0 _2 = ?$
8 bitové binární číslo se znaménkem v doplňkovom kódu na dekadické číslo	$(10000100)_2 = ?$
8 bitové binární číslo bez znaménka na osmičkové číslo	$(10010111) = ?$

5.úloha

A)

MOV _____, ptSRC + 17

MOV _____, -4

MOV _____, 18

REPNE _____

B)

Zkopíruje 16 bitové prvky pole z adresy ptSRC na adresu ptDST (pole má 18 prvku) a ke každému prvku přičte 19, kopírování probíhá odt začátku

MOV _____, ptSRC

MOV _____, ptDST

MOV _____, 18

cyk: _____

add _____, 19

_____ cyk

6.úloha

Napíšte kód volání následující funkce (cdecl/stdcall už neviem)

A)

```
segment .data
```

```
    adresa1 db 1, 2, 3, 4, 5, 6
```

```
vysledek = fn679(adresa1, '~', -783)
```

B)

Napíšte kostru funkce mojeFunkce s konvencí volání stdcall v ASM. Funkce je deklarována takto:

```
int Funkce(int *, int *, short, short);
```

Vytvorte zásobníkový rámec: funkce bude potřebovat 8 bytu (8 byte) na lokální proměnné, do registru EBX, ECX, EDX, ESI načtete ze zásobníku jednotlivé parametry této funkce v uvedeném pořadí: první parameter bude v registru EBX, druhý v registru ECX atd... Jako výsledek vraťte hodnotu prvního prvku pole předaného jako první parameter. V případě, že je ukazatel na pole neplatný, vraťte 0